

Valor Educação | Reforma Tributária na Prática

A reforma tributária já impacta as empresas. Saiba como se preparar

[Ver detalhes →](#)

PUC-Rio testa usina híbrida como opção de segurança energética

Iniciativa integra geração de fonte solar, gás natural, diesel, baterias e hidrogênio verde e pode reduzir custos, diz responsável pelo projeto

Menu



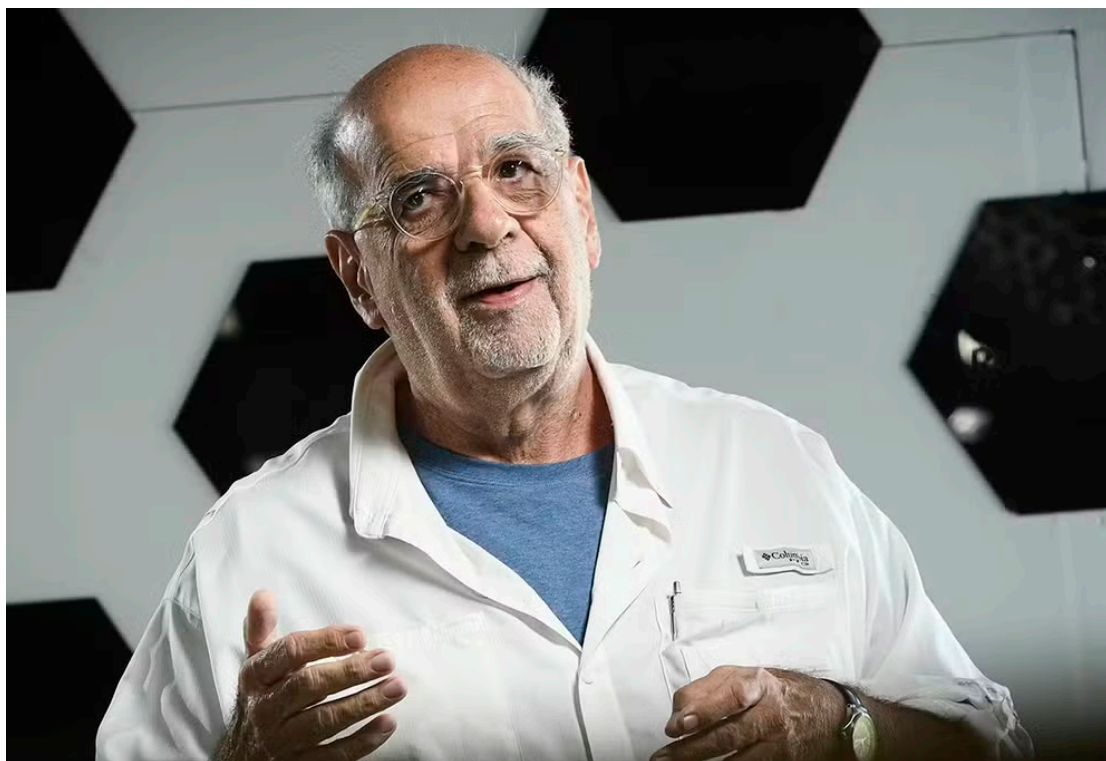
Valor ECONÔMICO

Brasil



Adriano

28/04/2026 05h02 · Atualizado há 3 horas



Eloi Fernandez: “Usinas híbridas podem atender cidades de médio porte, operações de mineração e até o agronegócio” — Foto: Leo Pinheiro/Valor

A PUC-Rio inaugura, nesta terça-feira (28),

Menu



Valor ECONÔMICO | Brasil



Adriano

de testes para o futuro da geração de energia no país. Com investimento de cerca de R\$ 25 milhões, a iniciativa combina diferentes fontes: solar, gás natural, diesel, baterias e hidrogênio verde em um sistema integrado. O projeto foi viabilizado com recursos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e apoio da Petrogal Brasil (joint venture da Galp com a Sinopec).

Instalada em terreno cedido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e com participação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), a usina não tem como objetivo fornecer energia diretamente ao sistema elétrico, mas sim gerar conhecimento aplicado. A ideia é permitir que empresas e pesquisadores simulem cenários operacionais e identifiquem as combinações mais eficientes entre fontes energéticas do ponto de vista de custo e de segurança de abastecimento.

Leia também:

AtlasIntel: Flávio Bolsonaro tem 47,8% e Lula, 47,5% em eventual 2º turno

Menu



Valor^{ECONÔMICO} | **Brasil**



Adriano

Caneta emagrecedora com semaglutida já chega a ter preço 60% menor no Brasil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O foco é testar, otimizar e reduzir custos para a indústria como um todo”, afirma Eloi Fernández, professor e pesquisador do Instituto de Energia da PUC-Rio (Iepuc) que coordena o projeto. Segundo ele, a usina funciona como um “ambiente controlado” para avaliar soluções que ainda estão em estágio inicial ou pouco propagadas no país, especialmente na hibridização energética.

A integração de múltiplas fontes responde a um dos principais desafios

de energia, especialmente para regiões que dependem mais de uma

[Menu](#)

Valor ECONÔMICO | Brasil

[Adriano](#)

Sistemas híbridos surgem como solução estratégica ao combinar fontes renováveis com gás natural ou hidrogênio.

O laboratório permitirá testar qual fonte deve ser acionada em que momento para atender à demanda com menor custo. Esse tipo de decisão, segundo Fernández, tende a ser cada vez mais automatizada por sistemas de inteligência artificial, capazes de equilibrar em tempo real variáveis como preço da energia, disponibilidade de fontes e necessidade de consumo.

Modelo pode ser aplicado em regiões isoladas sem conexão com a rede nacional

Outro diferencial do projeto é o uso de hidrogênio verde, produzido a partir de energia solar, como combustível complementar. A tecnologia ainda sofre com alto custo para ganhar escala, mas é vista como chave na descarbonização da matriz energética. Na usina, o hidrogênio poderá ser misturado a combustíveis tradicionais, como gás natural, reduzindo emissões e melhorando o desempenho.

Além da indústria, o modelo também pode ser aplicado em regiões

... e a agricultura, garantindo segurança energética em locais onde hoje há maior vulnerabilidade", diz o professor.

[Menu](#)

Valor ECONÔMICO | Brasil



Adriano

o agronegócio, garantindo segurança energética em locais onde hoje há maior vulnerabilidade", diz o professor.

O projeto também reflete uma estratégia mais ampla de integração entre academia e setor produtivo. Para a universidade, a expectativa é que o espaço fortaleça sua atuação em pesquisa aplicada e ajude a posicionar o Brasil na corrida global por soluções energéticas mais eficientes e sustentáveis. Para Fernandez, o desenvolvimento dessas tecnologias depende de fatores como regulação, evolução de equipamentos e competitividade de custos. Ainda assim, avalia que o país está bem posicionado na transição energética, tanto pela diversidade da matriz quanto pelo potencial de integração entre as fontes.

Menu

**Valor**^{ECONÔMICO} | **Brasil**

Adriano

Conheça o Valor OneAcompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)**Conteúdo Publicitário****A partir de**

Aposte no clássico do sportstyle com o Tênis Adidas VI Court Bold Feminino! Perfeito para quem busca um visual moderno e cheio de atitude para o dia a dia, este tênis ...

Netshoes | Patrocinado

Aproveite

Facas ultraafiadas: 10x mais poder de corte em apenas segundos

Facas sem corte nunca mais. Com o Afiador Kenshin Pro, você recupera o fio das lâminas em segundos e volta a cortar carnes, legumes e verduras com facilidade, ...

Afiador Japonês Potente | Patrocinado

Leia mais

Shampoo que ajuda a rejuvenescer o cabelo, chegou ao Brasil

Exclusivo: natural, eficaz e rejuvenescedor, chega ao Brasil o shampoo em barras que ajuda a restaurar a melanina natural dos fios!

Cabelo e Barba grisalhos | Patrocinado

Saiba Mais

Base Sommer Baú Fashion Cori

A Base Sommer Baú Fashion Cori Oitehem é ideal para quem precisa de mais

Menu



Adriano

Mais do Valor **Econômico**



Trump não está satisfeito com última proposta do Irã para reabrir Ormuz

Presidente dos EUA rejeita adiamento de solução sobre programa nuclear iraniano e fim do bloqueio naval, dizem pessoas a par da situação

28/04/2026, 08:26 — Em Mundo



Confiança da indústria tem

[Menu](#)**Valor**^{ECONÔMICO}**Brasil**

Adriano



28/04/2026, 08:21 — Em Brasil



Petróleo sobe 3% e Brent supera US\$ 111 com tensão no Estreito de Ormuz

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua equipe de segurança nacional analisam proposta do Irã para reabrir o Estreito

28/04/2026, 08:20 — Em Finanças



Minério de ferro cai 0,89% na Bolsa de Dalian

Contrato futuro com vencimento em setembro, o mais negociado, fechou cotado a US\$ 114,39

28/04/2026, 08:19 — Em Empresas



Manhã no mercado: Petróleo

Menu



Valor^{ECONÔMICO} | **Brasil**



Adriano



Copom

Movimento ajuda a puxar para cima os juros globais, ao mesmo tempo em que o dólar volta a se fortalecer; na agenda doméstica, destaque para o IPCA-15 e a arrecadação federal de março

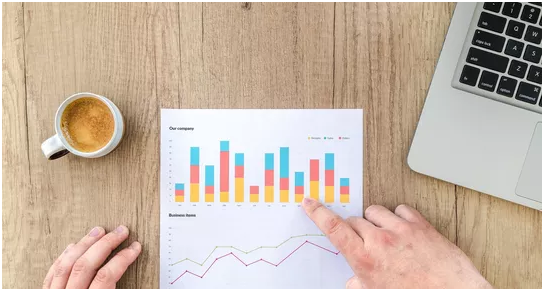
28/04/2026, 08:18 — Em Finanças



Coca-Cola tem lucro de US\$ 3,92 bi no 1º trimestre, alta de 18% na comparação anual

Companhia registrou receitas de US\$ 12,4 bilhões entre janeiro e março, crescimento de 12% na relação anual, e na América Latina, incluindo o Brasil, atingiu aumento de 14% no faturamento

28/04/2026, 08:17 — Em Empresas



Agenda de empresas: Lucro da Gerdau soma R\$ 1 bilhão; ganho do Assaí mais que dobra

28/04/2026, 08:15 — Em Empresas



Genial/Quaest: Cleitinho

Menu

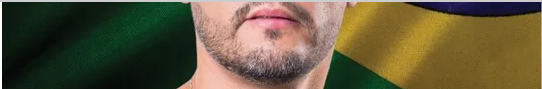


Valor ECONÔMICO

Brasil



Adriano



VEJA MAIS

SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST



Menu



Brasil



Adriano

Valor PRO

Valor RI

Valor International

Revistas e Anuários

Seminários

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

CBN

Autoesporte

BHFM

Casa e Jardim

Casa Vogue

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

GQ

Um Só Planeta

Menu



Valor^{ECONÔMICO}

Brasil



Adriano

[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

[MINHA EDITORA](#)

© 1996 - 2026. Todos direitos reservados a Editora Globo S/A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.